

A1 - CAHIER DES CHARGES

POC Signature Editor —Stage NeoLedge

Table des matières

1. Contexte et objectifs.....	2
1.1 Contexte métier.....	2
1.2 Périmètre de l'étude de l'existant	2
1.3 Objectifs fonctionnels recensés.....	2
Objectifs principaux.....	2
2. Périmètre fonctionnel.....	3
2.1 Création de signature	3
2.2 Sauvegarde et gestion des signatures	3
2.3 Texte complémentaire.....	3
2.4 Animation	4
3. Exigences non fonctionnelles	4
3.1 Performance	4
3.2 Accessibilité	4
3.3 Compatibilité	4
4. Architecture technique.....	4
4.1 Stacks imposés.....	4
4.2 Décomposition de la structure	5
4.3 Composables métier	5
4.4 Format JSON de configuration.....	5
Version 1 (création simple).....	5
Version 2 (avec textes complémentaires)	5
5. Cas d'utilisation principaux.....	6
UC-01 : Créer et utiliser/sauvegarder une nouvelle signature texte.....	6
UC-02 : Ajouter un texte complémentaire à une signature	6
UC-03 : Restaurer une signature depuis un JSON.....	6
UC-04 : Animer une signature dessinée	6
6. Résultats attendus par procédure utilisateur.....	6
6.1 Procédure P-01 — Création d'une signature	6
6.2 Procédure P-02 — Sauvegarde et réutilisation d'une signature	7
6.3 Procédure P-03 — Ajout de mentions complémentaires.....	7
6.4 Procédure P-04 — Export de la signature finale.....	7
6.5 Procédure P-05 — Import et restauration d'une configuration	8
7. Ajout phase finale	8

1. Contexte et objectifs

1.1 Contexte métier

Dans le cadre de la refonte d'ELISE FLOW, l'outil de numérisation des flux documentaires de NeoLedge, le besoin exprimé est de disposer d'un outil de création de signature électronique personnalisée, reproductible et intégrable facilement dans la solution finale.

Ce document constitue le cahier des charges fonctionnel issu de l'étude de l'existant et de la formalisation des besoins recueillis auprès du maître de stage. Il recense les résultats attendus par service et sert de référence pour le développement de l'application Signature Editor.

1.2 Périmètre de l'étude de l'existant

Avant la rédaction de ce document, les points suivants ont été analysés :

- **Pratiques actuelles** : les utilisateurs apposent leur signature via des images importées insérés dans les documents PDF.
- **Outils existants** : aucun outil interne ne couvre le besoin de création et de gestion de signatures personnalisables ; les solutions tierces comme Adobe Sign ou DocuSign intègrent déjà des outils plus développés.
- **Contraintes héritées** : le contexte impose une simplicité pour les clients, avec la possibilité de personnaliser les signatures par divers moyens.

1.3 Objectifs fonctionnels recensés

À l'issue des échanges avec Quentin DEMARTHE (Product Owner), visant à recueillir les besoins, les résultats attendus sont les suivants :

Catégorie	Besoin formalisé	Résultat attendu
Simplicité	Créer une signature sans compétence technique	Outil simple d'utilisation
Fonctionnalité inédite	Ajouter du texte au-dessus ou en-dessous de la signature	Zones de texte riches personnalisable (haut / bas)
Sauvegarde	Pouvoir réutiliser la même signature d'un compte à l'autre	Sauvegarde sur le compte des signatures
Contrôle des données	Exporter la signature pour l'intégrer dans un document tiers	Création de la signature sur le PDF via le JSON et export JSON réutilisable
Export (développement)	Importer / restaurer une configuration de signature existante	Import JSON avec restauration exacte de l'état visuel

Objectifs principaux

- Offrir plusieurs modes de création de signature (texte, dessin, image importée).
- Permettre l'ajout de mentions complémentaires (contenu haut/bas) composables indépendamment.
- Exporter la signature dans des formats standards (PNG, SVG, JSON).

2. Périmètre fonctionnel

2.1 Création de signature

ID	Fonctionnalité	Priorité	Demande	Résultat
F-01	Mode texte : saisie prénom + nom	Haute	Imposé	Réalisé
F-02	Mode texte : saisie des initiales (auto-calculées, modifiables)	Haute	Suggéré par moi	Réalisé
F-03	Mode texte : affichage en mode abrégé (initiales)	Moyenne	À étudier	Réalisé
F-04	Mode texte : choix de la police parmi une liste prédéterminée	Haute	À étudier	Réalisé
F-05	Mode texte : taille (20–48 px), alignement (gauche/centre/droite)	Moyenne	À étudier	Abandonné, taille standard
F-06	Mode texte : styles gras, italique, souligné	Moyenne	À étudier	Abandonné, texte classique
F-07	Mode dessin : tracé libre à la souris ou au doigt (canvas)	Haute	Suggéré par moi	Réalisé
F-08	Mode dessin : effacement et réinitialisation du canvas	Haute	Imposé par la suite	Réalisé
F-09	Mode import : import d'une image PNG / JPG / JPEG	Haute	Obligatoire pour les tests	Non indispensable en production
F-10	Aperçu temps réel de la signature (composant Preview)	Haute	Imposé	Réalisé

2.2 Sauvegarde et gestion des signatures

ID	Fonctionnalité	Priorité	Demande	Résultat
F-20	Sauvegarde d'une signature	Haute	Imposé	Réalisé
F-21	Affichage en grille des cartes sauvegardées	Haute	Imposé par Designer	Réalisé
F-22	Modifier une carte (recharge le formulaire de création)	Haute	Suggéré	Réalisé
F-23	Renommer une carte	Moyenne	Suggéré	Réalisé
F-24	Supprimer une carte	Haute	Imposé	Réalisé
F-25	Import JSON pour créer une carte depuis un fichier externe	Haute	Suggéré	Réalisé

2.3 Texte complémentaire

ID	Fonctionnalité	Priorité	Demande	Résultat
F-30	Modale dédiée AdditionalTextSignature accessible depuis une carte	Haute	Imposé	Réalisé
F-31	Zone de texte riche haut (RichEditor HTML)	Haute	Imposé	Réalisé
F-32	Zone de texte riche bas (RichEditor HTML)	Haute	Imposé	Réalisé

ID	Fonctionnalité	Priorité	Demande	Résultat
F-33	Personnalisation police et alignement par zone	Moyenne	Imposé	Réalisé
F-34	Suggestions rapides : Prénom, Nom, Date du jour, Lu et approuvé, Bon pour accord, Signé à	Moyenne	Suggéré	Réalisé
F-35	Aperçu combiné signature + textes complémentaires	Haute	Imposé	Réalisé
F-36	Export PNG de la composition finale	Haute	Obligatoire pour les tests	Non indispensable en production
F-37	Export JSON v2 (config + top/bottom content)	Haute	Imposé	Réalisé

2.4 Animation

ID	Fonctionnalité	Priorité	Demande	Résultat
F-40	Animation d'une signature dessinée à partir de son JSON	Basse	Suggéré	Réalisé

3. Exigences non fonctionnelles

3.1 Performance

- Le rendu du canvas de preview doit être réactif.
- L'export PNG/SVG doit produire une image haute qualité.

3.2 Accessibilité

- Les boutons d'action doivent posséder un attribut aria-label explicite.
- La navigation clavier dans les modales doit être fonctionnelle.

3.3 Compatibilité

- Navigateurs modernes.
- Responsive : utilisable sur tout support.

4. Architecture technique

4.1 Stacks imposés

Technologie	Rôle
Vue 3	Framework UI
TypeScript	Typage statique
Vite	Bundler et serveur de dev
@neolledge/vue-ui	Composants UI (boutons, modales, champs, etc.)
@neolledge/foundation	Styles

4.2 Décomposition de la structure

```
src
  App.vue
  components      # Composants réutilisable
    elements      # Composants
    modals         # Fenêtres modales
    signature      # Code métier
    ui             # Composants ui
  icons           # Icons
  pages           # Pages app
  router          # Config routage
  scss            # Fichier de style
```

4.3 Composables métier

Composable	Responsabilité
useSignatureRenderer	Rendu canvas, construction SVG, calcul hauteur adaptative
useSignatureExport	Téléchargement PNG, SVG, JSON
useSignatureJsonImport	Désérialisation et restauration d'état depuis JSON

4.4 Format JSON de configuration

Version 1 (création simple)

```
{
  "version": 1,
  "exportedAt": "ISO8601",
  "signatureTitle": "...",
  "selectedTab": "text | draw | import",
  "exportWithBackground": true,
  "nameSignature": {
    "firstName": "...",
    "lastName": "...",
    "abbreviated": false,
    "style": { "font": "Arial", "color": "#0f172a" }
  },
  "signature": {
    "source": "none | draw | import",
    "draw": { "width": 800, "height": 200, "strokes": [] },
    "importedImage": { "fileName": "...", "imageDataUrl": "data:image/..." }
  }
}
```

Version 2 (avec textes complémentaires)

```
{
  // ... champs version 1 ...
  "topContent": {
    "value": "<html>",
    "style": { "font": "Arial", "alignment": "left" }
  },
  "bottomContent": {
    "value": "<html>",
    "style": { "font": "Arial", "alignment": "left" }
  }
}
```

5. Cas d'utilisation principaux

UC-01 : Créer et utiliser/sauvegarder une nouvelle signature texte

1. Ouvrir la modale SelectSignature.
2. Sélectionner l'onglet Nouvelle signature.
3. Saisir le prénom et le nom.
4. Optionnel : modifier la police, activer le mode initiales.
5. Cliquer sur Sélectionner l'image de signature → la carte apparaît dans l'onglet Signature enregistrée.

UC-02 : Ajouter un texte complémentaire à une signature

6. Depuis l'onglet Signature enregistrée, cliquer sur Ajouter du texte sur une carte.
7. La modale AdditionalTextSignature s'ouvre avec la signature préchargée.
8. Saisir le contenu haut et/ou bas.
9. Visualiser l'aperçu.
10. Exporter en PNG ou sauvegarder en JSON v2.

UC-03 : Restaurer une signature depuis un JSON

11. Cliquer sur Importer JSON dans l'onglet Signature enregistrée.
12. Sélectionner un fichier .json (v1 ou v2).
13. La carte est générée automatiquement avec son aperçu.

UC-04 : Animer une signature dessinée

14. Cliquer sur Animer signature depuis JSON sur la page principale.
15. Importer un JSON contenant des traits de dessin.
16. L'animation rejoue le tracé.

6. Résultats attendus par procédure utilisateur

Cette section formalise, pour chaque grande procédure identifiée auprès des services utilisateurs, les résultats attendus qui constituent les critères de recette de l'application.

6.1 Procédure P-01 — Création d'une signature

Acteurs concernés : Tous les services.

Déclencheur : L'utilisateur souhaite créer ou renouveler sa signature électronique personnelle.

ID	Résultat attendu	Critère de validation
CA-01	La saisie du prénom et du nom génère automatiquement un aperçu de signature	L'aperçu se met à jour en moins de 100 ms après chaque frappe
CA-02	Le choix d'une police ou d'une couleur est immédiatement visible dans l'aperçu	Changement reflété sans rechargement de page
CA-03	Le mode dessin capture fidèlement le tracé de l'utilisateur	Tous les traits sont enregistrés et reproduits à l'identique dans l'aperçu
CA-04	L'import d'une image remplace le contenu du canvas sans erreur	Les formats PNG, JPG et JPEG sont acceptés ; tout autre format affiche un message d'erreur
CA-05	Les champs prénom et nom vides interdisent la sauvegarde	Le bouton de sauvegarde est désactivé tant que les deux champs sont vides en mode texte

6.2 Procédure P-02 — Sauvegarde et réutilisation d'une signature

Acteurs concernés : Direction, responsables de service.

Déclencheur : L'utilisateur veut conserver sa signature pour la réutiliser lors de sessions ultérieures.

ID	Résultat attendu	Critère de validation
CA-06	Une signature sauvegardée est toujours disponible après fermeture et réouverture du navigateur	La carte apparaît dans l'onglet « Signature enregistrée » après rechargement de page
CA-07	L'utilisateur peut renommer, modifier ou supprimer une carte sauvegardée	Les trois actions sont disponibles sur chaque carte et produisent l'effet attendu sans erreur
CA-08	Un export JSON peut être réimporté et restaurer exactement le même état visuel	La signature réimportée est visuellement identique à l'originale

6.3 Procédure P-03 — Ajout de mentions complémentaires

Acteurs concernés : Services administratifs, direction.

Déclencheur : L'utilisateur doit accompagner sa signature d'une mention légale ou d'une formule de politesse.

ID	Résultat attendu	Critère de validation
CA-09	L'accès au module de texte complémentaire est conditionné à l'existence d'une signature valide	Le composant AdditionalTextSignature est inaccessible sans signature sauvegardée
CA-10	Les zones haut et bas acceptent du texte riche (gras, italique, couleur) indépendamment l'une de l'autre	Les styles appliqués sur une zone n'affectent pas l'autre zone
CA-11	Les suggestions rapides (Prénom, Nom, Date du jour, etc.) insèrent le bon contenu au curseur	Chaque suggestion insère la valeur attendue à la position du curseur dans la zone active
CA-12	L'aperçu combiné affiche la signature et les textes complémentaires dans l'ordre haut / signature / bas	La composition est conforme à l'ordre attendu, quel que soit le contenu de chaque zone

6.4 Procédure P-04 — Export de la signature finale

Acteurs concernés : Tous les services.

Déclencheur : L'utilisateur veut intégrer sa signature dans un document ou la transmettre à un tiers.

ID	Résultat attendu	Critère de validation
CA-13	Un export PNG produit une image haute qualité avec fond blanc si l'option est activée	L'image exportée est nette, lisible et le fond est blanc lorsque l'option correspondante est cochée
CA-14	Un export SVG produit un fichier vectoriel exploitable dans un traitement de texte	Le fichier SVG s'ouvre sans erreur dans un éditeur SVG et dans un navigateur
CA-15	Un export JSON documente l'intégralité de la configuration pour réimport ultérieur	Le fichier JSON réimporté dans l'application restaure un état visuellement identique

6.5 Procédure P-05 — Import et restauration d'une configuration

Acteurs concernés : Informatique, intégrateurs.

Déclencheur : Un utilisateur ou un administrateur souhaite redistribuer ou restaurer une signature existante.

ID	Résultat attendu	Critère de validation
CA-16	L'import d'un fichier JSON valide (v1 ou v2) crée automatiquement une carte avec aperçu	La carte est générée et visible dans l'onglet « Signature enregistrée » après import
CA-17	L'import d'un fichier non-JSON ou malformé affiche un message d'erreur explicite	L'application reste stable et affiche un message sans planter

7. Ajout phase finale

- Importation d'un cachet (tampon) d'entreprise à ajoute à sa signature à gauche, milieu ou droite.